2025 年中科大少年班创新班 · 入围考数学试卷

1. 直线 $y=kx+1$ 与圆 $x^2-2x+y^2-3=0$ 交于 A,B 两点，$AB=4$，则 $k=$_____.

2. 半径为 13 的球上有三点 A,B,C，$AB=6,BC=8,AC=10$，则球心到平面 ABC 的距离为_____.

3. $f(x)=ax^2-\ln x$ 在 $(1,2)$ 上不单调，a 的范围是_____.

4. 复平面上，z,z^2,z^3 对应 A,B,C 三点，若 $AB\perp BC$，则所有满足条件的所有的 z 为_____.

5. $\sum\limits_{k=1}^{40000}\frac{1}{\sqrt{k}}$ 的整数部分为_____.

6. $\log_{\frac{1}{a}}(\sqrt{x^2+ax+5}+1)\cdot\log_5(x^2+ax+6)+\log_a 3=0$ 有实数解，a 的范围是_____.

7. $\sqrt{x^2+6x+13}-\sqrt{x^2+4x+13}$ 的取值范围是_____.

8. a_n 为奇数时，$a_{n+1}=3a_n+1$；a_n 为偶数时 $a_{n+1}=a_n/2$，已知 $a_1+a_2+a_3=1981$，则 $a_1=$_____.

9. $P(x(t),y(t))$，$x(t)=4\cos(t-\frac{\pi}{6})$，$y(t)=3\cos(t+\frac{\pi}{3})$，$t\in[0,\frac{\pi}{3}]$，则 P 到原点的距离的最大值与最小值之和为_____.

10. $A=\{1,2,3,4,5\}$，有一个 A 的映射 $f(x)$，已知所有 x 属于 A，$f(f(x))=1$，求映射 $f(x)$ 有_____ 种.

11. m,n 为正整数，$m^2-n^2=2025$，记所有 (m,n) 的个数为 M；$x^2+y^2=2025$，记所有 (x,y) 的个数为 N，则 $M-N=$_____.

12. $f(x)=(x^2-4)(x^2-1)$，$g(t)$ 为 $f(x)$ 在 $x\in[t,t+1]$ 上最大值，则 $-2\le t\le 2$ 时，$g(t)$ 的最大值与最小值的差为_____.

13. 掷六面骰子，在掷出奇数点之前，所有偶数点至少掷出一次的概率为_____.

14. $AB=3$，$AC=5$，若存在 β $(\beta\neq 0)$，使得 $\triangle ABC$ 外心 O 有 $\overrightarrow{AO}=\beta\overrightarrow{AB}+(\frac{1}{2}-\frac{\beta}{5}\overrightarrow{AC})$，则 $S_{\triangle ABC}=$_____.

15. 命题“对于任意的自然数 n，存在 $x_n\in\mathbb{R}$，使得 $|f(x_n)|>n$”的否定为_____.

16. 四棱锥 $P-ABCD$，体积为 1，$AB\parallel CD$，$AB=2CD$，E 为 PA 中点。平面 BCE 与 PD 交于 F，则 $V_{F-BCD}=$_____.

少年班信息平台
少年班信息平台
少年班信息平台
少年班信息平台

完整版真题进群领取
少创班QQ群：83023141

17. 正实数 a,b,c 满足 $a^2+b^2+c^2=1$，n 为正整数。求证：

$$\frac{a}{n+1-a^n}+\frac{b}{n+1-b^n}+\frac{c}{n+1-c^n}>\frac{1}{n}$$

少年班信息平台

少年班信息平台

18. 盒子里有 a 个白球，b 个黑球，每次拿一个球后，放回 $c+1$ 个与该球同色的球。问：

(1) 第 n 次拿白球的概率；

(2) 若 $k<n$，第 k 次拿了白球后，求第 n 次拿白球的概率。

少年班信息平台

完整版真题进群领取
少创班QQ群：83023141

少年班信息平台

少年班信息平台